CORRECTION DU TD N°5 : EMPRUNTS INDIVIS

CLASSE : T^le STEG

MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES

Rappel de cours. Pour un emprunt K au taux i, remboursé en n annuités (D_{k-1} : dette en début d'année k) :

- intérêt de l'année k : $I_k = D_{k-1} \times i$; annuité : $a_k = I_k + m_k$; dette après paiement : $D_k = D_{k-1} - m_k$;
- **amortissements constants** : $m = \dfrac{K}{n}$; les annuités diminuent de mi chaque année ;
- **annuités constantes** : $a = K\dfrac{i}{1-(1+i)^{-n}}$; les amortissements forment une suite géométrique de raison $1+i$: $m_{k+1} = m_k(1+i)$, $m_1 = a - Ki$, $m_n = a(1+i)^{-1}$; la dette restante est la valeur actuelle des annuités restantes.

Correction de l'exercice 1 : Amortissements constants

Résolution.

1.

$m = 600\,000/5 = 120\,000$. $a_1 = 120\,000 + 600\,000 \times 0{,}1 =$ **180 000 F** ; dette au début de la 5e année : 120 000, d'où $a_5 = 120\,000 + 12\,000 =$ **132 000 F**.

2.

Année	Dette début	Intérêt	Amortissement	Annuité	Dette fin
1	600 000	60 000	120 000	180 000	480 000
2	480 000	48 000	120 000	168 000	360 000
3	360 000	36 000	120 000	156 000	240 000
4	240 000	24 000	120 000	144 000	120 000
5	120 000	12 000	120 000	132 000	0

Correction de l'exercice 2 :

Résolution.

1.

$a = 10\,000\,000 \times \dfrac{0{,}1025}{1-1{,}1025^{-8}} \approx$ **1 891 533,11 F**.

2.

Année	Dette début	Intérêt	Amortissement	Annuité	Dette fin
1	10 000 000,00	1 025 000,00	866 533,11	1 891 533,11	9 133 466,89
2	9 133 466,89	936 180,36	955 352,75	1 891 533,11	8 178 114,14

3.

Étape 1 : Dette restante après la 5e annuité (valeur actuelle des 3 annuités restantes) : $D_5 = 1\,891\,533{,}11 \times \dfrac{1-1{,}1025^{-3}}{0{,}1025} \approx$ **4 683 336,40 F**.

Étape 2 : Taux semestriel équivalent : $\sqrt{1{,}1025}-1=5\,\%$.

Étape 3 : $s=4\,683\,336{,}40\times\dfrac{0{,}05}{1-1{,}05^{-6}}\approx$ **922 699,08 F**.

Correction de l'exercice 3 :

Résolution.

1.

$m_3=m_1(1+i)^2:(1+i)^2=\dfrac{315\,843{,}99}{265\,839{,}57}\approx 1{,}1881$, donc $1+i=1{,}09$: $i=9\,\%$.

2.

$m_6=a(1+i)^{-1}$ et $m_6=m_1(1+i)^5$, donc $a=m_1(1+i)^6=265\,839{,}57\times 1{,}09^6\approx$ **445 839,57 F**.

3.

$K=a\,\dfrac{1-1{,}09^{-6}}{0{,}09}\approx$ **2 000 000 F**. (Vérification : $Ki=a-m_1=180\,000$, soit $K=180\,000/0{,}09$.)

Correction de l'exercice 4 :

Résolution.

1.

$a=I_5+m_5=330\,694+563\,483=$ **894 177 F**.

2.

$m_8=m_5(1+i)^3:(1+i)^3=\dfrac{709\,826}{563\,483}\approx 1{,}259712=1{,}08^3$: $i=8\,\%$.

3.

$m_1=\dfrac{m_5}{1{,}08^4}\approx 414\,177$; $I_1=a-m_1\approx$ **480 000 F**.

4.

$I_1=Ki$, d'où $K=\dfrac{480\,000}{0{,}08}=$ **6 000 000 F**.

Correction de l'exercice 5 :

Résolution. **a.** $(1+i)^2=\dfrac{872\,058}{720\,709}\approx 1{,}21$: $i=10\,\%$.

b. $m_1=\dfrac{720\,709}{1{,}1}\approx$ **655 190 F**. **c.** $m_5=872\,058\times 1{,}1\approx$ **959 264 F**.

d. $a=m_5\times 1{,}1\approx$ **1 055 190 F**. **e.** $K=\dfrac{a-m_1}{i}=\dfrac{400\,000}{0{,}1}=$ **4 000 000 F**.

Correction de l'exercice 6 :

Résolution.

1.

Étape 1 : Équivalence à la date 2 : $800\,000(1+i)^2=400\,000(1+i)+514\,480$. Avec $u=1+i$: $800\,000u^2-400\,000u-514\,480=0$.

Étape 2 : $\Delta=400\,000^2+4\times 800\,000\times 514\,480=1\,806\,336\times 10^6$, $\sqrt{\Delta}=1\,344\,000$.

Étape 3 : $u=\dfrac{400\,000+1\,344\,000}{1\,600\,000}=1{,}09$: $i=9\,\%$.

2.

LN EDUCATION

Année	Dette début	Intérêt	Amortissement	Annuité	Dette fin
1	800 000	72 000	328 000	400 000	472 000
2	472 000	42 480	472 000	514 480	0

Correction de l'exercice 7 : Emprunt avec différé

Résolution.

1.

Étape 1 : Pendant la première année aucun remboursement : la dette devient $12\,000\,000 \times 1{,}06 = 12\,720\,000$ F un an après la signature.

Étape 2 : Elle est alors remboursée par 10 annuités dont la première vient un an plus tard : $a = 12\,720\,000 \times \dfrac{0{,}06}{1-1{,}06^{-10}} \approx$ **1 728 240,43 F**.

2.

Ligne	Dette début	Intérêt	Amortissement	Annuité	Dette fin
1re	12 720 000,00	763 200,00	965 040,43	1 728 240,43	11 754 959,57
Dernière	1 630 415,50	97 824,93	1 630 415,50	1 728 240,43	0

(Dernière ligne : $m_{10} = a(1{,}06)^{-1} \approx 1\,630\,415{,}50$ et c'est aussi la dette en début d'année.)

Correction de l'exercice 8 :

Résolution.

1.

La dernière annuité vaut $m + m\,i$ (la dette restante est m) : $500\,000(1+i) = 540\,000$, d'où $i = 8\,\%$.

2.

$a_1 = m + K\,i$: $K \times 0{,}08 = 800\,000$, donc $K = 10\,000\,000$ **F** ; $n = K/m = 20$ **annuités**.

3.

Dette restante $= 10\,000\,000 - 5 \times 500\,000 =$ **7 500 000 F**.

LN_EDUCATION